

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד א' תשע"ה 26.02.15

המורים : פרופ' מ. הוכמן , פרופ' ר. ליבנה , פרופ' צ. סלע

משך הבחינה : 3 שעות

הוראות :

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל ארבע השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. אם תענו על יותר שאלות, ייבדקו רק הראשונות.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 25 נקודות. תשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 25 נקודות. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב' ולצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם. פרק ג' מורכב מ-4 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמיתית או שקרית ולנמק את קביעתכם בארבע השורות (לכל היותר) שהוקצו לכך בטופס. תשובה מלאה מקנה 7 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות.

השימוש במחשבון ובכל חומר עזר אחר אסור.

יש לסמן בטבלאות בתחתית העמוד את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו-ב', וכמו כן את תשובותיכם (אמת / שקר) לפרק ג'.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה בצבע שונה. בראשונה תענו על שאלות הבחינה

והשנייה תשמש לטייטא בלבד. נא הקשיבו להנחיות הבוחן וציינו על המחברת המתאימה

שהיא מחברת הטייטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק. בסוף הבחינה יש להגיש את כל

שאלון הבחינה ואת כל מחברות הבחינה והטייטא. אסור להפריד דפים מהשאלון !

סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו-ב בבחינה :

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

כתבו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. כתבו אמת / שקר בכל שורה של עמודת התשובות:

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	תשובת התלמיד/ה		
			שאלה 6	פרק ג
			שאלה 7	
			שאלה 8	
			שאלה 9	

מספר זהות : _____ מספר מחברת : _____

בהצלחה!

פרק ג' (28 נק')

ענו על כל ארבע השאלות הבאות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהטענות אם היא אמיתית או שקרית ולנמק את קביעתכם בארבע השורות (לכל היותר) שהוקצו לכך בטופס. תשובה מלאה מקנה 7 נקודות ותשובה לא מנומקת לא מזכה בנקודות. סמנו את תשובותיכם (אמת / שקר) בטבלה בתחתית העמוד הקודם.

6. יהיו $A, B \subseteq \mathbb{R}$ לא ריקות וחסומות מלרע המקיימות: לכל $a \in A$ קיים $b \in B$ כך ש- $b < a$.
אזי $\inf B < \inf A$.

7. יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים כך ש- $0 \leq a_n \leq 1, 0 \leq b_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}$.
אם $\liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = 1$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

8. תהי $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. נתון שלכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ של ממשיים אי-שליליים כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ יש לסדרה $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ תת-סדרה מתכנסת. אזי קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$.

9. יהיו $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירות כך ש- f מונוטונית עולה ממש ב- $\mathbb{R}$ ו- $g'(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
אזי הפונקציה המורכבת $h = g \circ f$ מונוטונית ממש ב- $\mathbb{R}$.

פרק א' (25 נק')

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה .

א) הגדירו את המושגים : (i) הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת .

(ii) גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

ב) הוכיחו שאם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ איננה מתכנסת , אזי יש ל- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ לפחות שני גבולות חלקיים שונים .

2. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת בקטע $[a, b]$.

א. הגדירו את המושג : נקודת מקסימום של f בקטע $[a, b]$.

ב. הוכיחו שאם ל- f יש מקסימום בנקודה $a < c < b$ ואם f גזירה ב- c , אזי $f'(c) = 0$.

ג. נתון ש- f רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) .

הוכיחו שאם $f(a) = f(b)$, אז יש $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

(המשך בגב הדרך)

פרק ב' (50 נק')

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. א. תהי $A = \left\{ \frac{n}{nm+1} \mid n, m \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}$.

הוכיחו ש- A קבוצה חסומה וחשבו את $\inf A$ ואת $\sup A$.

ב. יהי $x \in \mathbb{R}$ ותהי הסדרה המוגדרת ע"י: $a_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \dots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}$ ($\lfloor \cdot \rfloor =$ ערך שלם).

הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ומצאו את גבולה.

אין קשר לוגי בין הסעיפים.

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת: $|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2|$ $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ (*).

א. הוכיחו ש- f חד-חד ערכית ורציפה ב- $\mathbb{R}$.

ב. תארו את כל הפונקציות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימות את (*).

5. נתונה הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = \sin(\sin(x)) + 2x$.

א. הוכיחו ש- f חד-חד ערכית ו-"על".

ב. הוכיחו: $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R} \quad \frac{1}{3}|y_1 - y_2| \leq |f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)| \leq |y_1 - y_2|$.

בהצלחה!